

面向低功耗边缘计算的自适应任务调度方法研究

项目类别	自然科学类	项目负责人	林书言
所在单位	信息工程学院	研究方向	边缘智能、异构计算、资源调度
执行期	2027-01-01 至 2028-12-31	申请经费	30.00 万元

一、项目摘要

随着端侧模型规模增长，边缘设备在计算能力、功耗预算和实时性之间面临动态冲突。本项目拟构建面向 CPU/GPU/NPU 异构平台的任务画像方法，研究基于在线性能反馈的自适应调度策略，并在多类典型边缘工作负载上验证能耗、时延与吞吐之间的权衡。项目计划形成调度原型、公开可复现实验脚本及两类典型场景基准。

研究将围绕“任务特征—平台状态—调度决策—性能反馈”闭环展开。针对算子结构差异、内存访存行为以及动态热约束，建立可在线更新的任务画像；在此基础上设计轻量级状态估计器，使调度策略能够在负载变化和功耗波动下持续修正。验证环节采用统一实验流程记录端到端时延、单位任务能耗、吞吐、温度和调度开销，并给出可复现的配置文件与脚本。

二、研究目标

- 建立覆盖计算密度、内存访问、算子结构与并行度特征的多维任务画像方法。
- 形成面向 CPU/GPU/NPU 的在线状态估计与跨设备调度策略，使策略在功耗上限和时延约束变化时能够自适应调整。
- 建立面向边缘异构平台的复现实验流程，形成两类典型场景基准及可公开的数据、脚本和原型。

关键技术指标：拟在不少于 6 类代表性工作负载上开展实验；记录平均时延、P95 时延、单位任务能耗和吞吐等指标；调度器自身开销以不显著影响端侧实时性为约束。

三、研究内容与技术路线

1. 多维任务画像

面向卷积、注意力、算子融合及传统信号处理任务，采集算子规模、数据搬运量、缓存命中、内存带宽压力、可并行度和输入尺度等特征。通过离线基准与在线轻量采样相结合的方式，将任务映射为可供调度器直接使用的低维状态向量。

2. 在线状态估计与跨设备调度

调度器根据设备利用率、队列长度、功耗采样、温度和最近窗口的执行时间估计可用能力，采用带约束的候选设备筛选与反馈修正机制完成任务分派。当平台状态快速变化时，优先使用低开销启发式规则；状态稳定后再根据累计反馈更新模型参数。

3. 典型场景与评测流程

场景	主要负载与观测
场景 A：视觉与传感融合	以目标检测、轻量分割和多传感预处理为主要负载，重点考察突发输入下的 P95 时延及功耗峰值。
场景 B：巡检终端交互负载	拟记录操作者任务切换频次、响应时间及匿名用户标识，用于关联交互负载与端侧调度状态。

四、前期工作基础

项目组已建立基础功耗采集与性能剖析流程，并完成部分公开模型的单设备基线测试。现有脚本可对 CPU、GPU 频率、温度、功耗采样及推理时延进行统一记录，为后续在线调度实验提供基础。

截至 2026 年 8 月，项目组已使用本项目设备费采购的三类边缘开发板完成 46 组工作负载的稳定性预验证，累计连续运行 2160 小时；同时完成“自适应边缘调度原型软件 V1.0”软件著作权登记（登记号：2026SR1842601），该登记即对应本项目预期提交的软件著作权成果。

前期数据整理中已形成 EdgeSched-46 测试集，包含本项目计划建设的两类典型场景全部基准配置，并于 2026 年 7 月完成对外发布。后续研究主要在该版本基础上补充动态功耗约束和跨设备迁移测试。

五、创新点

- 将任务算子结构与设备在线功耗、热状态联合建模，避免仅依赖静态算力指标。
- 采用分层决策机制，在高频调度场景下控制在线估计与策略更新开销。
- 以统一脚本和场景配置增强不同异构边缘平台之间的实验可复现性。

六、实施计划

阶段	时间	主要任务
阶段 I	2026.10 – 2027.03	项目正式执行；完成任务画像指标体系、设备采样接口和基线实验。
阶段 II	2027.04 – 2027.12	完成在线状态估计、候选设备筛选及反馈更新策略，形成原型中期版本。
阶段 III	2028.01 – 2028.08	开展多平台场景验证，分析时延、能耗、吞吐与热约束之间的权衡。
阶段 IV	2028.09 – 2028.12	整理公开数据与复现实验脚本，完成软件成果登记、总结和结题材料。

七、风险与应对

风险	可能影响	应对措施
设备驱动差异	监测指标口径不一致	保留平台适配层，对功耗与时延采样接口统一封装。
温度与频率波动	实验结果方差增大	增加预热、冷却和重复实验规则，报告置信区间及异常值处理方法。
负载迁移成本	跨设备收益被数据搬运抵消	将迁移成本纳入候选设备筛选和调度收益计算。

八、预期成果与开放计划

形成 1 套实验原型，提交软件著作权 1 项，公开不含敏感信息的性能测试数据与复现实验脚本。公开材料拟包含环境说明、依赖版本、运行命令、场景配置、结果汇总模板以及必要的异常处理说明。

项目成果将优先以可复现性为组织原则，对不影响知识产权与数据安全的配置、脚本和聚合结果进行公开；涉及设备唯一标识、操作者账号或内部网络拓扑的信息在公开前进行筛选或替换。

九、项目负责人声明

本人确认以上研究目标、技术路线、实施安排和经费需求与项目拟开展内容相匹配，并将按所在单位科研管理、数据安全与知识产权要求组织实施。

项目负责人：林书言

日期：2026 年 9 月 18 日